



ใบงานที่ 7 Convolutional Neural Network และการประยุกต์ใช้งาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการทำงานของ Convolutional Neural Network (CNN) และแนวทางการประยุกต์ใช้ในงานจริงทั้งด้านการจำแนกและการพยากรณ์
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาผังการทำงาน ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบร่วมกับ CNN ในการจำแนกและการพยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง

LAB: CNN on a Dataset of Your Choice

Objective:

- Apply a CNN to classify a dataset of your choice.
- Compare the performance of different numbers of epochs and CNN configurations.

Contents:

- Select and load a dataset of your choice.
- Split the dataset into training and testing sets.
- Standardize the input features before training.
- Build a CNN model.
- Train the CNN model using different numbers of epochs.
- Compare different CNN configurations, such as the number of convolutional layer, and neurons.
- Evaluate each model using accuracy.

Output:

- Accuracy scores for each CNN configuration.
- Comparison of accuracy using different numbers of epochs.
- Training and validation accuracy/loss results.
- Predictions on the selected dataset.